

Lemon Aid^o

과제 수행 및 서비스화 기획서

레몬헬스케어가 제시한 과제를 어떻게 해석했고,
그 해석을 어떤 AI 건강관리 서비스로 구현할 것인가.

일자 2026.05.13

기준 문서 docs/1-weeks/plan-step.md

두 과제는 따로가 아니라, 하나의 건강관리 흐름이다

영양제는 보충 섭취 상태를, 식단과 활동은 일상 건강관리 상태를 보여준다.

01

복용 중인 영양제 분석

성별 · 나이 · 체형 · 복용 영양제를 바탕으로 섭취 영양소, 권장 기준, 부족 영양소, 목적별 분석을 제공한다.

02

음식 · 식단 · 활동 정보 분석

식단, 신체 정보, 활동량, 걸음수를 바탕으로 섭취 영양소, 체중 변화 예측, 활동 권고를 제공한다.

OUT 01

부족 영양소

OUT 02

권장 섭취량

OUT 03

체중 예측

OUT 04

활동 권고

OUT 05

목적별 분석

분석 기능이 아니라, 병원 기록과 생활 기록을 잇는 실증 과제

음식과 영양제 분석은 출발점이고, 최종 방향은 개인 건강 데이터 기반 맞춤형 건강관리다.



사용자가 멈추는 이유는 정보가 없어서가 아니라, 흩어져 있기 때문

음식 · 영양제 · 복약 · 활동량 · 검사값이 따로 있으면 하루 전체 관리 방향을 알기 어렵다.

01 데이터 분산

기록이 서로 다른 곳에 있다

음식, 영양제, 복약, 활동량, 검사값이 한 흐름으로 보이지 않는다.

02 통합 섭취량

하루 전체 섭취량을 모른다

음식과 영양제를 따로 보아 부족·과다 가능성을 놓치기 쉽다.

03 개인화 부족

일반 권장량만 보인다

만성질환, 복약, 건강 목적이 결과 해석에 충분히 반영되지 않는다.

04 실천 방향

오늘 뭘 해야 할지 모른다

숫자는 많지만 줄일 것, 보완할 것, 확인할 것이 한눈에 오지 않는다.

그래서 Lemon Aid는 각각의 분석 결과를 **사용자의 건강관리 맥락 안에서 함께 해석**하는 방향을 선택했다.

입력부터 저장까지, AI 결과는 사용자가 확인한 뒤 확정한다

OCR과 LLM은 구조화를 돕고, 공식 기준과 알고리즘은 계산을 맡으며, 최종 저장은 사용자 승인 후 진행한다.

01

입력

음식 사진, 영양제 라벨, 텍스트 식
단, 활동 정보

02

구조화

OCR · LLM으로 성분명, 함량, 음식
후보 정리

03

기준 비교

KDRIs, 식약처 DB, 식품영양 DB와
비교

04

개인화

만성질환, 복용, 건강 목적, 검사값
반영

05

결과 제공

부족·과다 가능성, 체중 예측, 활동
권고

06

승인 저장

미리보기에서 확인·수정 후 기록

사진만으로 섭취량을 단정하지 않는다. MVP에서는 100g 기준 정보를 우선 제공하고, 사용자가 g 또는 인분을 입력하면 재계산한다.

사진 한 장으로 시작하는 AI 건강관리 보조 서비스

진단·치료·처방이 아니라, 입력된 정보 기준으로 관리 방향을 이해하게 돕는다.

영양제 라벨 분석

성분명, 함량, 단위를 자동 정리

식단 분석

음식 사진·텍스트를 영양소 단위로 변환

통합 합산

음식과 영양제를 하나의 섭취 데이터로 비교

부족·과다 안내

권장 기준 대비 낮거나 높은 지점 표시

체중·활동 권고

걸음수와 섭취 정보를 함께 보고 실천 방향 제시

목적별 분석

눈 건강, 간 기능, 피로 회복 등 목적 반영

챗봇 설명·알림

결과 설명, 복약·식단 알림 보조

모바일 앱 · 백엔드 API · 분석 알고리즘 · 3개 Agent 를 연결한다

결정 가능한 계산은 알고리즘으로 처리하고, AI는 구조화와 설명을 맡는다.

왜 Agent가 필요한가

계산 결과를 사용자 맥락으로 바꾸기 위해

알고리즘은 수치를 계산하지만, Agent는 현재 기록과 목표를 함께 읽어 사용자가 이해할 수 있는 관리 언어로 바꾼다.

무슨 효과가 생기나

쓸수록 더 개인화된 설명이 나온다

최근 식단 · 영양제 · 활동 · 복약 기록이 쌓일수록 요약 기억이 풍부해져 관리 방향이 사용자에게 맞춰진다.

MOBILE APP

촬영 · 미리보기 · 수정 · 저장

Flutter 앱에서 음식·영양제 촬영, 결과 대시보드, 챗봇 화면을 제공한다.

BACKEND API

인증 · 검증 · 저장 · Agent 호출

앱은 DB에 직접 접근하지 않고 FastAPI를 통해 데이터를 주고받는다.

ALGORITHMS

OCR · DB 매칭 · KDRIs · 체중 예측

공식 기준 기반 계산과 음식·영양제 구조화를 담당한다.

3 AGENTS

개인화 · 평가 · 챗봇 설명

사용자 맥락 반영, 부족·과다 평가, 자연어 설명과 알림 보조를 맡는다.

SUMMARY

Lemon Aid 는 과제 수행을 넘어 레몬헬스케어의 데이터 목표와 연결되는 MVP 를 만든다

- ① **과제 이해** — 영양제 분석과 식단·활동 분석은 하나의 건강관리 흐름이다.
- ② **해석 방향** — 음식·영양제 분석은 생활 데이터와 병원성 데이터를 잇는 출발점이다.
- ③ **서비스 구현** — Lemon Aid Agent 는 계산 결과를 개인화된 설명으로 바꾸고, 건강의신·LDB 연계 가능성을 남긴다.
- ④ **안전 원칙** — 진단·치료·처방이 아니라 참고 정보, 사용자 확인, 전문가 상담 권장으로 제한한다.